

CONSIGNAS

$$f(x) = \frac{2x^2 + 3}{4x - 1}$$

1. Dada la función:

- Hallar el dominio, intersección con los ejes y las asíntotas.
- Analizar la continuidad y clasificar, si existen, los puntos de discontinuidad.
- Hallar intervalos de crecimiento, decrecimiento y extremos, si existen.
- Hallar intervalos de concavidad, convexidad y puntos de inflexión, si existen.
- Realizar la gráfica aproximada.
- Hallar los extremos de $f(x)$ en el intervalo $[-2; 0]$.
- Hallar las ecuaciones de la recta tangente y normal al gráfico de $f(x)$ en $x = 0$.

2. Realizar el estudio completo y el gráfico aproximado de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \frac{e^x}{x}$

b) $g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$

c) $h(x) = \frac{x}{\ln x}$

d) $i(x) = x^3 - 3x^2$

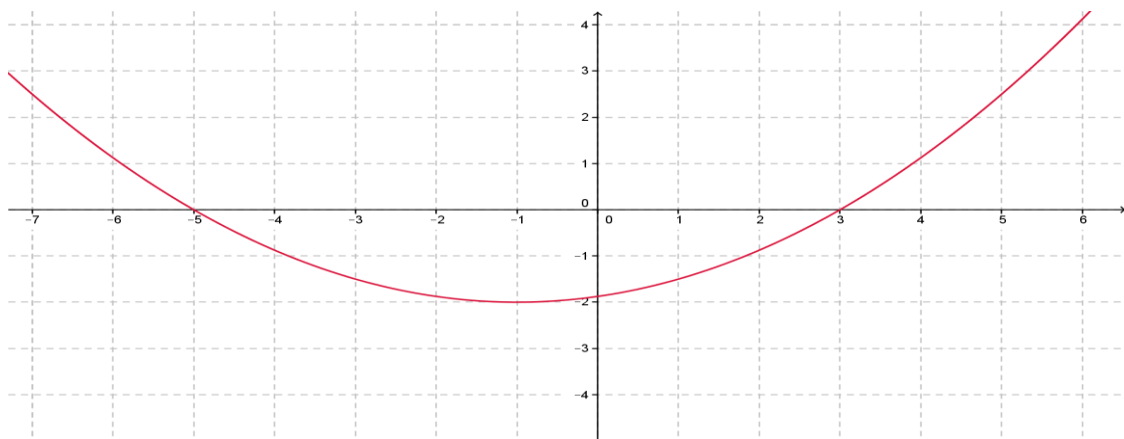
e) $j(x) = x + \frac{1}{x}$

f) $k(x) = x\sqrt{1 - x^2}$

g) $l(x) = 2x^2 - x^4$

h) $m(x) = 2^{\frac{1}{x-1}}$

3. Teniendo en cuenta el siguiente gráfico de la derivada de una función $f(x)$ definida en reales, complete para que las afirmaciones sean verdaderas.



La función $f(x)$ es creciente en los intervalos y decreciente en

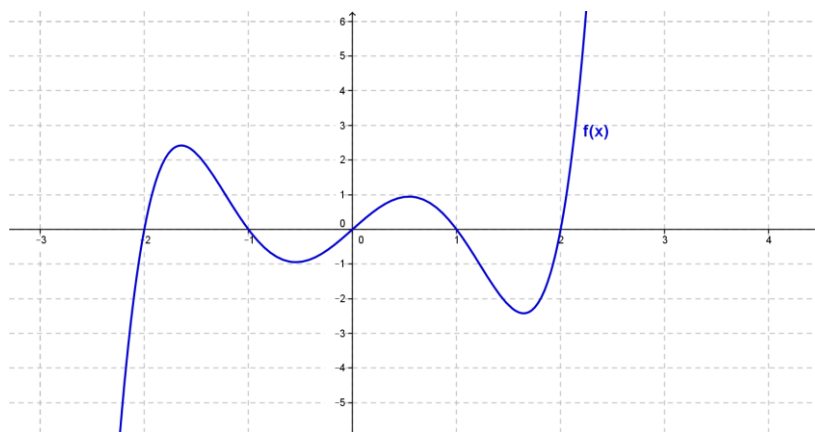
$f'(-5) = \dots$ y $f'(3) = \dots$

Por lo tanto, podemos concluir que en $x = 3$ la función tiene un y en $x = -5$ tiene un

La función $f'(x)$ es creciente en el intervalo y decreciente en

Y, entonces, $f(x)$ es cóncava en el intervalo y convexa en Además, $f''(-1) = \dots$. Por lo tanto, en $x = \dots$ la función tiene un punto de inflexión.

4. Dado el siguiente gráfico de una función $f(x)$ determine:



- Un intervalo para que el máximo de $f(x)$ coincida con un máximo relativo.
- Un intervalo para que el mínimo de $f(x)$ sea uno de los extremos del intervalo.
- Un intervalo donde los extremos sean ambos extremos de los intervalos.

5. Hallar los extremos de las siguientes funciones restringidas a los correspondientes intervalos.

a) $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$ $-1 \leq x \leq 4$

b) $g(x) = x - \ln(2+x)$ $0 \leq x \leq 3$

c) $h(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 2$ $-2 \leq x \leq 3$

6. Para la siguiente función: $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$, se pide:

- a) Hallar intervalos de crecimiento, decrecimiento y extremos, si es que existen.
b) Hallar los extremos de $f(x)$, sujeto a la restricción $0 \leq x \leq 4$.

7. En una empresa el departamento de recursos humanos, se encontró que el tiempo de reacción para solucionar un obstáculo varía acorde la edad del personal según la función: $R(x) = 0,02 \sqrt{1850 - 40x + \frac{1}{2}x^2}$ donde $R(x)$ representa el tiempo de reacción medido en minutos. La edad del personal se encuentra entre: 25 y 60 años. Determine la edad en la que el tiempo de reacción es mínimo y cual es dicho tiempo.